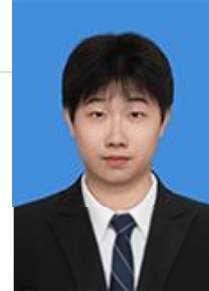


求职简历

基本信息

姓名: 陈兆勋 手机: 18559197629
性别: 男 邮箱: 1697625981@qq.com
民族: 汉 籍贯: 福建福州



教育经历

2021-09 - 2025-07 毕业院校: 平顶山学院 电气工程及其自动化 (本科)

- GPA: 3.57 专业前 10%
- 主修课程: 电路分析、数字电子技术、模拟电子技术、C 语言程序设计、单片机原理及应用、电力电子技术、自动控制原理等

工作经历

长沙万为机器人有限公司 嵌入式软件开发工程师 2025 年 05 月-至今

- 负责基于 ROS(机器人操作系统)的小车开发, 包括系统架构设计、模块划分与功能实现。
- 实现物联网设备的通信协议开发, 支持 LoRa 和 ZigBee 技术, 优化低功耗通信方案。
- 参与硬件选项与调试, 完成嵌入式系统的固件开发和调试。
- 编写技术文档, 支持产品持续优化与迭代。
- 协助团队解决开发过程中的技术难题, 确保项目按时交付。

项目经历

1. 基于 STM32 的自动巡检 ROS 智能机器人 2026 年 02 月-2026 年 6 月

项目简介:

在室内区域安保、环境勘测、核污染等不方便人员进入的危险场景, 巡检机器人的应用非常重要且广泛。机器人需满足的需求有:

- 底盘支持麦克纳姆轮动力学模型驱动, 以便在狭小空间内能够灵活移动
- 可支持多种通信手段(蓝牙、2.4G/DBUS 协议)的遥控介入控制, 提升机器人在运输和调试阶段的运输效率, 也可防止因激光雷达/RGBD 相机故障导致的机器人失控
- 支持姿态解算, 将 IMU 信息发送至 ROS 上位机
- 支持屏幕显示, 能将当前轮胎编码器转速和目标转速、航向角显示在屏幕, 方便检查轮胎和 IMU 是否调整完成
- 支持 ROS 上位机串口控制, 解析串口协议中的机器人 XYZ 三轴移动速度, 以及两个电机的位置控制, 调整摄像头 XY 轴的观察角度
- 支持 CAN 接口 FOTA 升级的 Bootloader, 可模拟汽车在充电过程中进行固件 A/B 块升级

项目职责:

- 基于 FreeRTOS 编写机器人底盘总体程序框架, 分为电机驱动模块、通讯模块、遥控逻辑模块、IMU 模块、显示模块。
- 使用 STM32F407 完成 4 个电机(麦克纳姆轮)动力学模型的 XYZ 轴解算, 对每一个电机实现速度闭环控制。
- 使用 UART 处理接收蓝牙数据, 使用 GPIO 软件模拟 2.4G 手柄(PS2)数据, 并使用 UART 接收 DBUS 手柄(DT7)数据, 处理 3 个控制设备的遥控优先级。以及蓝牙端 APP、手柄摇杆的数据解算。
- 通过与 MPU6050 陀螺仪(硬件 I2C)通信获取加速度计和陀螺仪数据, 使用 AHRS 系统+Madgwick 算法融合 IMU 数据, 得到机器人的航向角, 通过 CAN 发送 ROS 上位机。
- 使用 SPI 控制 OLED 显示屏, 逐行显示 4 个电机的实际速度、目标速度和显示航向角。
- 编写底盘通信协议 ROS 上位机将 XYZ 轴速度下发后, 通过 CAN 接收并解析指令, 再将指令解算

成每个电机的转速和位置，控制 4 个底盘电机(PID 速度闭环)。

7.编写 CAN-Bootloader 程序，实现 ROS 上位机下发的.bin 文件下载与再次启动后的 APP 跳转逻辑程序。

技术栈关键词

STM32F407、RTOS、UART、IIC、SPI、CAN、IMU、MPU6050、SBUS、DBUS、PS2、BLE、2.4G、PID、MOTOR、ROS、Bootloader、FOTA、Mecanum

2.工厂智能化环境检测监控系统

2025 年 07 月-2025 年 12 月

项目介绍:

模拟工厂仓库车间等场景，对温湿度、光照、易燃气体等进行监测，工厂内部要求使用 Zgbee 局域网进行各个场所的环境检测，网关要求 W-Fi/NB-IOT 双冗余，Zgbee 节点要求具备温湿度节点、光照节点、人体感知节点、可燃气体节点、火焰检测节点、排风电机节点工厂外部要求使用 LoRa 通信做远距离的关键出入口是否有人出入。项目实施后，环境异常事件的响应时间减少 50%，能源使用效率提升 13%。

项目职责:

核心开发人员，参与设计和实施工厂内外环境监控系统，覆盖仓库、车间、老化房等重点场所，以及工厂外部特定区域。

- 1、基于 FreeRTOS,设计并编写 STM32 网关服务器总体程序框架,集成 WIFI、NB-IOT、Zigbee 和 LoRa 多种通信模块。
- 2、ESP8266 的 MQTT 客户端程序编写，完成 Topic 订阅与发布、设备属性 Json 格式数据的打包，提高传输速率。
- 3、NB-IOT 的 AT 指令状态机编写，实现与 Wi-Fi 同样的 MQTT 传输，确保通信冗余。
- 4、负责 Zigbee 网关和终端程序开发，集成多种传感器(温湿度、光照、人体感知、可燃气体、火焰检测、排风电机)，实现数据采集和传输。
- 5、开发 LoRa 终端和网关程序,用于工厂外部远距离监控，提高安防系统覆盖范围。

技术栈关键词

STM32F407、RTOS、UART、SPI、Sensor、DHT11、MQ2、SR501、GY302、CC2530、ESP8266、NB-IOT、LoRa、MQTT、阿里云

3.多元干扰下 openmv 对激光源的识别与定位

项目简介:

一套双激光光斑控制系统，红色光斑模拟运动目标，绿色光斑实现自动追踪，两者控制系统相互独立且无通信。本人负责绿色光斑追踪子系统的视觉识别、坐标定位与云台闭环控制模块。

项目实现:

- 1 采用 STM32F103 为主控 MCU,OpenMV 作视觉前端,二者通过 USART 串口通信。OpenMV 独立完成图像采集与光斑识别，MCU 负责舵机驱动与控制算法执行。
- 2.在 OpenMV 上实现激光光斑的实时检测与定位，通过颜色阈值分割与形态学滤波排除多元环境光干扰，准确提取红色光斑在图像平面中的像素坐标。
- 3.将解算出的光斑空间坐标作为位置反馈，与期望位置比较得到二维偏差；对两轴舵机分别设计独立 PID 控制，动态调节 PWM 占空比修正云台指向，实现实时逼近与锁定。

荣誉证书

中国工程机器人大赛暨国际公开赛双足竞步赛项目交叉足赛优胜奖
“数智中原”河南省大学生电子设计大赛二等奖
第十五届蓝桥杯单片机设计与开发大学组全国三等奖